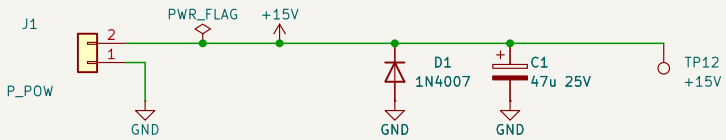
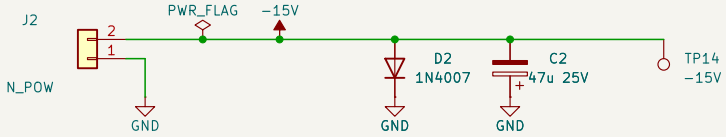
Alimentación ±15 V (KF2510, mismo orden que P_POW y N_POW del TP4)







D1 y D2: si se invierte la fuente conducen y la limitación de corriente la frena

Pads para cocodrilo TP12–TP14: alimentación alternativa a J1/J2



Audio



File: audio.kicad_sch

Detectores



File: detectores.kicad_sch

Blue Pill



File: blue_pill.kicad_sch

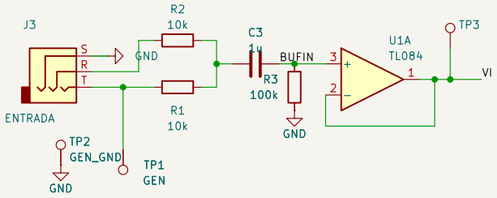
Salida a la placa del TP4 por J4 (cable KF2510 de 3 hilos a J108)
Alimentacion: +−15 V de fuente de laboratorio (mismos conectores que el TP4); Blue Pill por USB
Grupo: P. Ernst, T. Polizze, V. Rao, A. Braida
UTN FRC – Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

Sheet: /
File: ecualizador.kicad_sch

Title: Ecualizador de 3 bandas con analizador de espectro (EA2 – TD2)

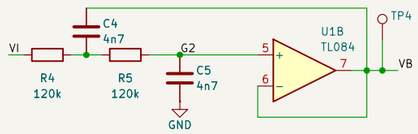
Size: A4	Date: 2026-11-10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/4

Entrada: L + R mezclados, corte 1,6 Hz, buffer

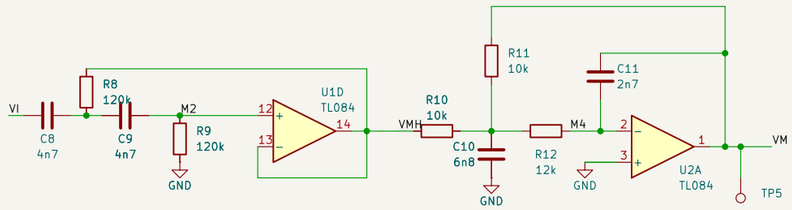


Generador: TP1 (señal) y TP2 (masa), pads para cocodrilo

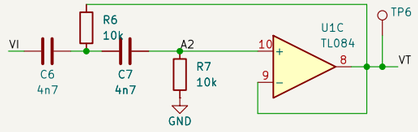
Graves: Sallen–Key pasa–bajos, 1/(2π·120k·4n7) = 282 Hz, Q = 0,5



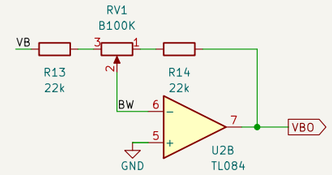
Medios: Sallen–Key pasa–altos 282 Hz + MFB pasa–bajos 3,39 kHz con ganancia −1 (centro 978 Hz)

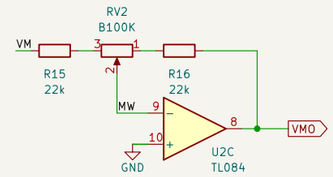


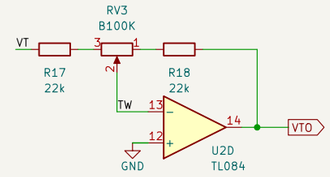
Agudos: Sallen–Key pasa–altos, 1/(2π·10k·4n7) = 3,39 kHz, Q = 0,5



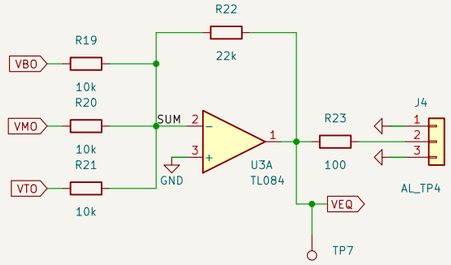
Realce/corte: G = −(22k + g·100k)/(22k + (1−g)·100k), de −15,6 a +15,6 dB



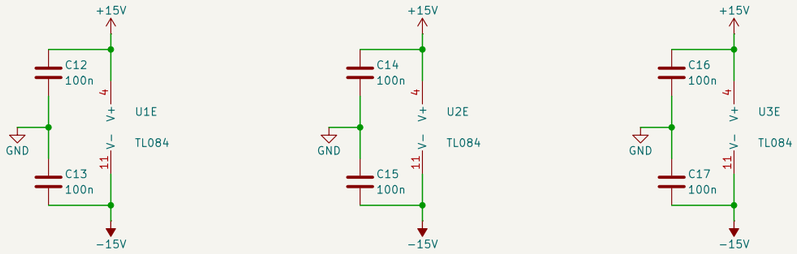




Sumador inversor x2,2 y salida al TP4 (J108 EQ_IN)



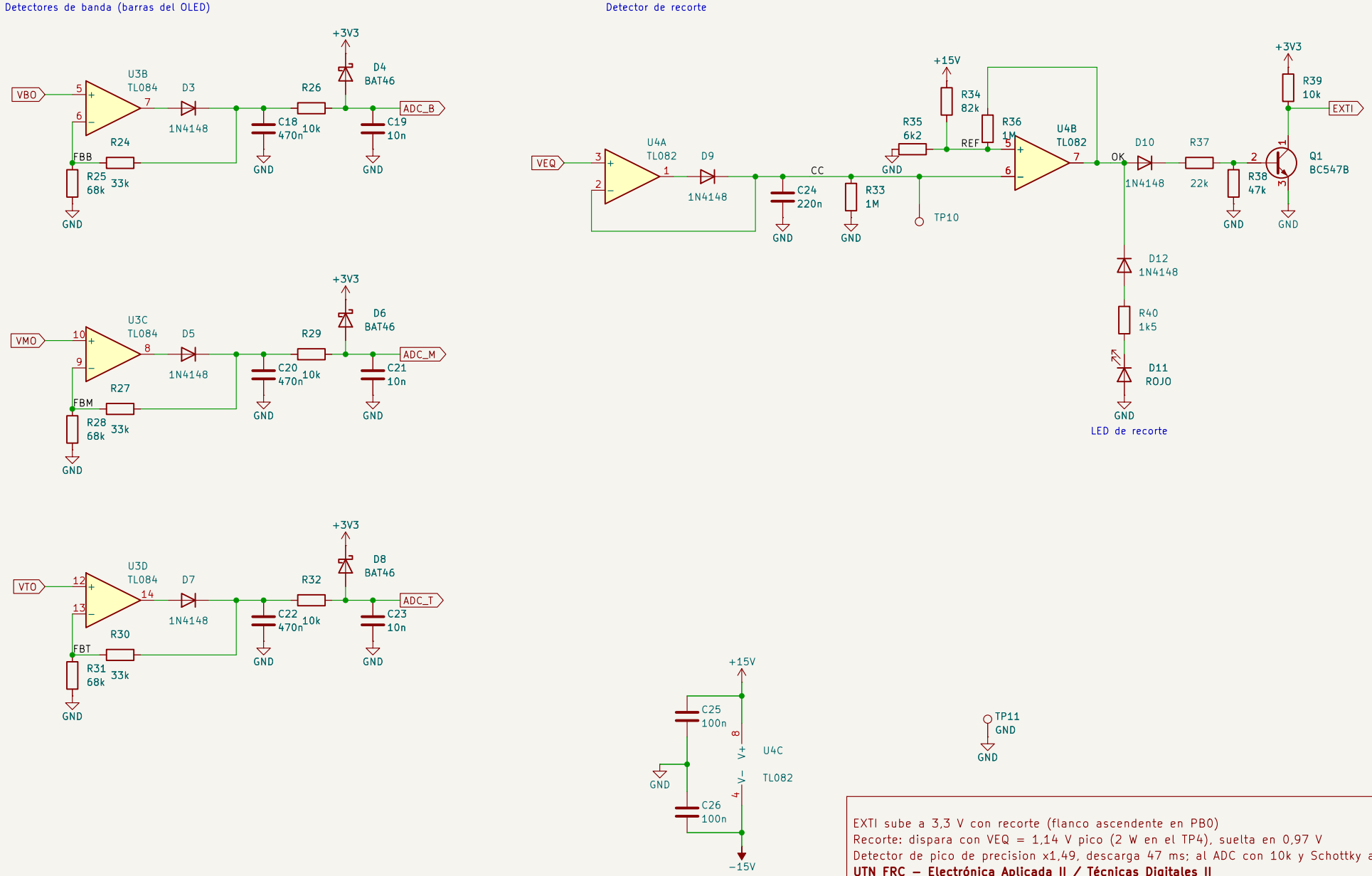
Desacople: 100n ceramico por pin de alimentacion, pegado al integrado

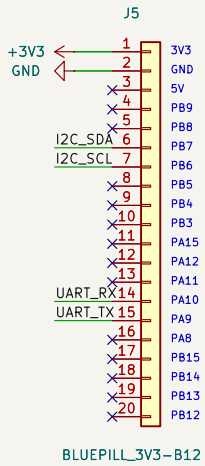


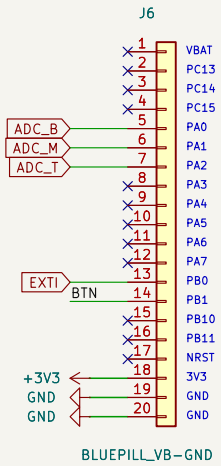


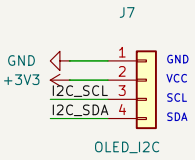
Potes B100K lineales: sentido horario realza (+15,6 dB), antihorario corta
Valores simulados en ecualizador/sim (resultados_simulacion.md)
Base: ecualizador de F. Palombo (fpp3/ElectronicaAplicada2, tp4)
UTN FRC — Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

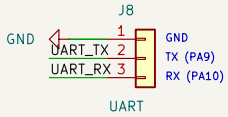
Sheet: /Audio/		
File: audio.kicad_sch		
Title: Ecualizador de 3 bandas — camino de audio		
Size: A3	Date: 2026−11−10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/4

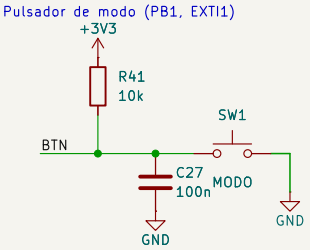

Detectores de banda (barras del OLED)
VBO
U3B
TL084
D3
1N4148
R24
FBB
R25
68k
33k
R26
C18
470n
10k
D4
BAT46
C19
10n
ADC_B
+3V3
GND
VMO
U3C
TL084
D5
1N4148
R27
FBM
R28
68k
33k
R29
C20
470n
10k
D6
BAT46
C21
10n
ADC_M
VTO
U3D
TL084
D7
1N4148
R30
FBT
R31
68k
33k
R32
C22
470n
10k
D8
BAT46
C23
10n
ADC_T
Detector de recorte
VEQ
U4A
TL082
D9
1N4148
CC
C24
220n
R33
1M
TP10
+15V
R34
82k
R35
6k2
REF
R36
1M
U4B
TL082
OK
D10
1N4148
R37
22k
R38
47k
R39
10k
EXTI
Q1
BC547B
D12
1N4148
R40
1k5
D11
ROJO
LED de recorte
C25
100n
C26
100n
U4C
TL082
V+
V-
-15V
TP11
EXTI sube a 3,3 V con recorte (flanco ascendente en PB0)
Recorte: dispara con VEQ = 1,14 V pico (2 W en el TP4), suelta en 0,97 V
Detector de pico de precision x1,49, descarga 47 ms; al ADC con 10k y Schottky a 3,3 V
UTN FRC – Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II
Sheet: /Detectores/
File: detectores.kicad_sch
Title: Ecualizador – detectores para el Blue Pill
Size: A4
Date: 2026-11-10
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 3/4













El +3V3 lo entrega el regulador del Blue Pill

OLED I2C: verificar el orden de pines del modulo (algunos traen VCC y GND invertidos)
Pines 1 de J5 y J6 del lado del USB (3V3 y VBAT): verificar contra el modulo antes de fabricar
El Blue Pill se alimenta por su USB (desde la PC); de su 3,3 V salen el OLED y los pull-up

UTN FRC – Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

Sheet: /Blue Pill/
File: blue_pill.kicad_sch

Title: Ecualizador – Blue Pill, OLED, pulsador y UART

Size: A4	Date: 2026-11-10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/4